

SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI
FAKULTET INFORMATIKE U PULI

PATRIK TOVERNIĆ OBŠIVAČ

**ANALIZA PRODAJE I PROFITABILNOSTI
GLOBALNOG SUPERSTORE TRGOVINSKOG LANCA**

Pula, 2026.

SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI
FAKULTET INFORMATIKE U PULI

PATRIK TOVERNIĆ OBŠIVAČ

**ANALIZA PRODAJE I PROFITABILNOSTI
GLOBALNOG SUPERSTORE TRGOVINSKOG LANCA**

JMBAG: 0303104790

Kolegij: Skladišta i rudarenje podataka

Predavač: doc.dr.sc. Goran Oreški

Pula, 2026.

SADRŽAJ

UVOD	4
SKLADIŠTE PODATAKA.....	5
RUDARENJE PODATAKA.....	6
OTKRIVANJE I ANALIZA SKUPOVA PODATAKA	7
OTKRIVANJE SKUP PODATAKA	7
ANALIZA SKUP PODATAKA	7
BROJ STUPACA.....	7
BROJ REDAKA.....	8
DIMENZIJE.....	8
KORIŠTENE TEHNOLOGIJE.....	9
POSTUPAK IZRADE PROJEKTA.....	11
POKRETANJE PROJEKTA	11
PREDPROCESIRANJE SKUP PODATAKA	11
INICIJALIZACIJA BAZE PODATAKA.....	14
ETL PROCES	20
RELACIJSKI MODEL PODATAKA	24
DIMENZIJSKI MODEL PODATAKA.....	26
IZRADA SKLADIŠTA PODATAKA	28
KREIRANJE DIMENZIJSKOG MODELA PRODUCT	28
UNOS BAZE I SKUP PODATAKA	28
TRANSFORMACIJA PODATAKA.....	29
KREIRANJE I UČITAVANJE PODATAKA U DIMENZIJSKU BAZE PODATAKA	29
KREIRANJE DIMENZIJSKOG MODELA CUSTOMER	32
KREIRANJE DIMENZIJSKOG MODELA SHIPPING	33
KREIRANJE DIMENZIJSKOG MODELA LOCATION	34
KREIRANJE DIMENZIJSKOG MODELA TIME.....	35
KREIRANJE FACT TABLICU	36
GRAFIČKI PRIKAZ PODATAKA	37
ZAKLJUČAK.....	44
POPIS SLIKA	45
LITERATURA.....	46

UVOD

Postizanje konkurentske prednosti i donošenje dobro informiranih odluka uvelike ovisi o poslovnoj inteligenciji. Pronalaženje obrazaca, trendova i važnih informacija koje mogu utjecati na poslovanje organizacije jedna je od funkcija alata i metodologija za analizu podataka. Prema samom seminarskom radu, prikupljene informacije pomoći će tvrtkama da prate koliko dobro njihovi proizvodi posluju u različitim regijama, identificiraju nove obrasce potražnje i stvore marketinške planove koji zadovoljavaju zahtjeve kupaca.

Ciljevi projekta su identificirati kritične elemente koji utječu na uspjeh prodaje proizvoda, opisati zahtjevan proces obrade skupa podataka, kako praktično tako i teoretski, te odrediti konačni rezultat prikazivanja i korištenja istih podataka u svrhu donošenja poslovnih odluka na temelju prethodnih aktivnosti. Postupak će uključivati provjeru točnosti količine podataka iz relevantnog skupa, prethodnu obradu suvišnih atributa, njihovo pohranjivanje u bazu podataka te prikaz EER modela zajedno s dimenzionalnim modelom i posljednjim korakom grafičkog prikaza podataka.

Ovaj zadatak uvodi tehniku za rukovanje skupom podataka preuzetim s Interneta. U početku je podvrgnut filtriranju i čišćenju prema uspostavljenim pravilima u Pythonu, posebice koristeći biblioteku pandas, kako bi se procijenila njegova kvaliteta za daljnju obradu. Nakon identifikacije, podaci su filtrirani i pohranjeni u relacijsku bazu podataka MySQL. Zatim su relacijski podaci pretvoreni u dimenzionalni format, koji je popunjen podacima pomoću alata Pentaho data integration. Na kraju je generirana vizualizacija statistike podataka koristeći Pentaho Server zajedno s ekstenzijom Saiku Analytics.

SKLADIŠTE PODATAKA

Skladište podataka predstavlja centraliziranu arhitekturu namijenjenu agregaciji, pohrani i obradi opsežnih skupova podataka iz različitih izvora. Za razliku od operativnih baza podataka koje omogućuju rutinske transakcije, skladište podataka je posebno osmišljeno za analitičke svrhe i strateško donošenje poslovnih odluka.

Podaci pohranjeni u skladištu podataka su:

- Vremenski ovisni – zadržavaju povijesne informacije tijekom duljih razdoblja
- Tematski orijentirani – strukturirani prema poslovnim temama (npr. prodaja, odnosi s klijentima, financijska pitanja)
- Integrirani – dobiveni iz različitih, odvojenih izvora i objedinjeni u kohezivan okvir
- Nepromjenjivi – jednom zabilježeni, podaci se obično ne mijenjaju

Proces punjenja skladišta podataka pretežno se odvija putem ETL procesa (Extract, Transform, Load), koji obuhvaća izdvajanje podataka iz različitih izvora, njihovu naknadnu transformaciju i konačno učitavanje tih podataka u skladište. Skladište podataka omogućuje brzo izvještavanje, analizu trendova i pruža ključnu podršku menadžerskom odlučivanju.

RUDARENJE PODATAKA

Rudarenje podataka predstavlja proces identificiranja vrijednih, skrivenih i prethodno neprepoznatih obrazaca unutar opsežnih skupova podataka. Taj se proces temelji na tehnikama iz statistike, strojnog učenja i umjetne inteligencije, koje se koriste za izvođenje novih uvida iz postojećih podataka.

Najčešće tehnike rudarenja podataka uključuju:

- Klasteriranje - grupiranje sličnih podataka bez unaprijed definiranih kategorija.
- Klasifikacija - sortiranje podataka u unaprijed definirane kategorije.
- Predviđanje - predviđanje budućih vrijednosti na temelju postojećih podataka.
- Asocijativna pravila – pronalaženje veza između podataka (npr. proizvodi koji se često kupuju zajedno)

Rudarenje podataka se često primjenjuje u područjima kao što su marketing, bankarstvo, farmacija, telekomunikacije i e-trgovina. Može pomoći organizacijama da bolje razumiju ponašanje korisnika, ublaže rizike i usavrše poslovne procese.

OTKRIVANJE I ANALIZA SKUPOVA PODATAKA

OTKRIVANJE SKUP PODATAKA

Postupak pronalaženja skupova podataka proveden je putem internetskih platformi koje nude unaprijed pripremljene skupove podataka za preuzimanje. Skup podataka korišten u ovom projektu može se pronaći na platformi Kaggle. Kaggle je samo jedan od brojnih izvora koji nude besplatne skupove podataka.

ANALIZA SKUP PODATAKA

Kada se otkrije skup podatkovnih skupova, postaje ključno odabrati onaj koji ispunjava određene kriterije i omogućuje optimalnu vizualizaciju. Provođenje analize nije jednostavan pothvat, jer vrlo malo besplatno dostupnih podatkovnih skupova savršeno zadovoljava sve potrebne zahtjeve; u većini slučajeva zahtijevaju određene izmjene kako bi odgovarali budućim potrebama. Ipak, svaki sirovi podatkovni skup mora zadovoljiti određene standarde.

BROJ STUPACA

Veličina skupa podataka, zajedno s brojem redaka, ovisi o broju stupaca koje sadrži. Ako je broj redaka dovoljan, ali je skup podataka ograničen na samo pet stupaca, mogu se pojaviti novi izazovi, uključujući ograničenu prilagodljivost ili nemogućnost provođenja daljnjih statističkih analiza. Opća procjena za željeni broj stupaca (u svim tablicama) iznosi otprilike 25.

BROJ REDAKA

Skup podataka mora dosegnuti određenu veličinu za učinkovitu vizualizaciju. Kada je skup podataka ograničen na samo 500 redaka, značajni statistički uvidi, koji su najučinkovitiji kod većih skupova, neće biti u potpunosti ostvareni. Što više prevelik broj redaka ima može dovesti do sporog obrade podataka, što treba izbjegavati. Idealno bi raspon redaka trebao biti između 15.000 i 100.000, iako mogu postojati iznimke kada skup podataka pokazuje izvanrednu kvalitetu u drugim područjima.

DIMENZIJE

Dimenzije se odnose na perspektive kroz koje se određeni poslovni pokazatelj analizira, kao što su vrijeme, troškovi, geografsko područje, vrsta proizvoda, strukturu cijena, opcije plaćanja i slično. Čak i kada skup podataka sadrži mnogo redaka i stupaca, nedostatak dovoljnog broja dimenzija može dovesti do krutosti u kasnijim analizama. Imati dovoljno dimenzija omogućuje ispitivanje poslovne metrike iz različitih perspektiva, poput ispitivanja prodaje proizvoda po kategoriji na određenoj lokaciji tijekom određenog razdoblja. Ključno je da skup podataka sadrži najmanje četiri do pet dimenzija, pri čemu je vrijeme obavezna dimenzija, budući da predstavlja najčešće praćenu metriku gotovo svih organizacija.

KORIŠTENE TEHNOLOGIJE

1. MySQL Workbench:

Alat za vizualno sučelje koji je Oracle stvorio za interakciju s MySQL bazama podataka. Pomaže korisnicima u nadzoru, dizajniranju i upitivanju njihovih baza podataka unutar grafičkog, pristupačnog okruženja.

Ključne funkcionalnosti:

- **Dizajn baze podataka** - stvaranje baze podataka pomoću dijagrama entiteta-relacija (ERD), koji su savršeni za ilustriranje tablica i njihovih međusobnih veza.
- **Alati za administraciju** - nadzor upravljanja korisnicima, praćenje performansi poslužitelja, ispitivanje dnevnika i prilagodba konfiguracija baze podataka.
- **SQL razvoj** - stvaranje i pokretanje SQL upita u integriranom SQL uređivaču koji ima istaknuto označavanje sintakse i mogućnost automatskog dovršavanja.
- **Čarobnjak za migraciju** - prijenos baze podataka sa sustava kao što su Microsoft SQL Server, PostgreSQL i drugi u MySQL.
- **Modeliranje podataka** - izgradnja modela podataka (npr. razvoj modela iz postojeće baze podataka).

2. Pentaho Data Integration:

Alat za orkestraciju podataka koji ne zahtijeva programiranje, omogućujući kombiniranje različitih skupova podataka radi stvaranja jedinstvenog izvora istine za potrebe analize i izvještavanja. Neometano se koristi putem suvremenog grafičkog sučelja koje u pregledniku nudi funkcionalnost povlačenja i ispuštanja, što pojednostavljuje praćenje podrijetla podataka, njihovih odredišta i procesa transformacije.

Ključne funkcionalnosti:

- Poboljšava i nadzire učinkovitost procesa s ažuriranim alatom za dizajniranje.
- Omogućuje bržu, inteligentniju analizu za poboljšane odluke.
- Prikuplja podatke optimizirane za umjetnu inteligenciju, omogućujući sofisticiranu analizu i strojno učenje.

3. Pentaho Server:

Djeluje kao glavni web-orijentirani sustav za nadzor, mjerenje vremena i raspodjelu zadataka Pentaho Data Integration i sadržaja poslovne analitike, dostupan u Enterprise i Community izdanjima.

Ključni aspekti:

- **Funkcionalnost:** Pruža središnju pohranu za sadržaj, upravlja korisničkom sigurnošću/ulogama i omogućuje zakazivanje izvješća i zadataka za transformaciju podataka.
- **Sistemske zahtjevi:** Minimalno 8 GB RAM-a, od čega najmanje 4 GB posvećeno poslužitelju.
- **Administracija:** Uključuje alate za upravljanje vezama s podacima (JDBC/JNDI), nadzor performansi i konfiguraciju sigurnosti.
- **Korisničko sučelje:** Nudi korisničku konzolu temeljenu na pregledniku za interakciju s izvješćima i nadzornim pločama.

POSTUPAK IZRADE PROJEKTA

POKRETANJE PROJEKTA

Odabir odgovarajućeg skupa podataka za ovaj je pothvat informacije prikupljene s platforme Kaggle u obliku CSV datoteka. Kriteriji za odabir datoteka navode da skup podataka mora sadržavati više od 20 stupaca i najmanje 15.000 redaka. Za ovaj je zadatak odabran skup podataka "Global superstore" jer ispunjava sve navedene kriterije. Informacije sadržane u skupu podataka nalaze se u neobrađenom formatu i nisu prikladne za složene analize.

<https://www.kaggle.com/datasets/ronysoliman/global-superstore-dataset>

PREDPROCESIRANJE SKUP PODATAKA

Prije nego što se nastavi s dodatnim zadacima na projektu koristeći odabrani skup podataka, nužno je pripremiti skup podataka izmjenom određenih vrijednosti, uvođenjem novih unosa i uklanjanjem nepotrebnih podataka kako bi se osiguralo da je skup podataka prikladan za sljedeću fazu projekta.

1. Učitavanje i inicijalna analiza

Prvo smo pomoću Pandas-a učitali datoteku „superstore.csv“. Odmah smo ispisali njezinu veličinu kako bismo znali s čim raspolažemo i pratili koliko podataka ostaje nakon čišćenja.

2. Čišćenje podataka

Da bi baza bila uredna, proveli smo nekoliko bitnih zahvata:

- **Uklanjanje nedostajućih vrijednosti:** Primjenom funkcije `dropna()` izbrisani su svi redci s praznim poljima. Ova radnja se poduzima kako bi se osiguralo da podaci zadovoljavaju ograničenja NOT NULL u bazi podataka u kasnijoj fazi.
- **Standardizacija vrijednosti:** Nazivi zemalja u stupcu `Country` učinjeni su ujednačenima (npr. promjenom "USA" u "United States"). To je ključno za sprječavanje duplih unosa u tablici lokacija.
- **Ograničavanje duljine teksta:** Nazivi proizvoda skraćeni su na najviše 255 znakova pomoću metode `.str.slice(0, 255)`. Ova se radnja poduzima kako bi se osiguralo da se podaci usklađuju s pravilom `String(255)` navedenim u SQLAlchemy modelu.

3. Tipizacija podataka

Sirovi CSV-datoteke često učitavaju datume kao običan tekst. Skripta posebno pretvara stupce „`Order_Date`“ i „`Ship_Date`“ u `datetime` objekte. To omogućuje bazi podataka da ih prepozna kao tip `DATE`, čime se pojednostavljuje filtriranje po vremenskim razdobljima u budućnosti.

4. Podjela skupa na 80% i 20%

Kako bi se kasnije mogla provjeriti točnost ili simulirati kako radi s novim informacijama, skup je podijeljen na dva dijela:

1. Training set (80%): Pohranjen kao „`superstore_80_PROCESSED.csv`“. Ova se zbirka koristi za glavno popunjavanje baze podataka.

2. Test set (20%): Pohranjen kao „superstore_20.csv“. Ovaj je dio prikupljen nasumičnim odabirom i služi kao zaseban skup podataka koji nije dio baze podataka.

```
import pandas as pd

"""
1. Skripta za predprocesiranje skupa podataka
Ova skripta učitava CSV, vrši osnovno čišćenje i prilagođavanje podataka,
te dijeli skup na 80% i 20% za dalju upotrebu.
"""

# Putanja do CSV datoteke
CSV_FILE_PATH = "superstore.csv"

# Učitavanje CSV datoteke
df = pd.read_csv(CSV_FILE_PATH, delimiter=',')
print("CSV size before: ", df.shape)

# Prijmer čišćenja i prilagođavanja:

# 1. Uklanjanje nepotrebnih kolona ako ih ima (npr. ako želimo ukloniti 'Global_Orders_ID')
# df = df.drop(columns=['Global_Orders_ID'])

# 2. Popunjavanje ili uklanjanje redova sa nedostajućim vrijednostima
df = df.dropna()
print("CSV size after dropna: ", df.shape)

# 3. Standardizacija vrijednosti u kolonama ako je potrebno
# Npr, zamjena skraćenica u 'Country' koloni (ako ih ima)
df['Country'] = df['Country'].replace({'USA': 'United States', 'UK': 'United Kingdom'})

# 4. Skraćivanje predugačkih tekstualnih polja (npr. Product_Name na 255 karaktera)
df['Product_Name'] = df['Product_Name'].astype(str).str.slice(0, 255)

# 5. Pretvaranje datuma u datetime format
df['Order_Date'] = pd.to_datetime(df['Order_Date'])
df['Ship_Date'] = pd.to_datetime(df['Ship_Date'])

# 6. Random podjela skupa podataka na 80% i 20%
df20 = df.sample(frac=0.2, random_state=1)
df80 = df.drop(df20.index)
print("CSV size 80%: ", df80.shape)
```

```
print("CSV size 20%: ", df20.shape)

# 7. Čuvanje predprocesiranih podataka u nove CSV datoteke
df80.to_csv("superstore_80_PROCESSED.csv", index=False)
df20.to_csv("superstore_20.csv", index=False)
print("Predprocesiranje završeno.")
```

INICIJALIZACIJA BAZE PODATAKA

Kad organiziramo podatke, sljedeći je korak izgraditi "dom" za podatke i smjestiti ih unutra. Skripta 2, nazvana „2. Stvaranje i popunjavanje baze podataka.py“, brine se o ovom dijelu zadatka.

Evo kako je to izvedeno, korak po korak:

1. Arhitektura baze (Relacijski model)

Umjesto jedne velike, opsežne tablice, podijelili smo podatke na manje, smislene dijelove. Koristili smo SQLAlchemy ORM za izravno stvaranje baze podataka pomoću Python klase:

- **Reference:** Za kategorije (Category), podkategorije (SubCategory), tržišta (Market) i segmente (Segment) uspostavljene su zasebne tablice. Svakom od tih entiteta dodijeljen je specifičan ID i naziv.
- **Kupci i lokacije:** Tablica Kupci vodi evidenciju imena kupaca i povezuje ih s odgovarajućim tržištem i segmentom. Tablica Lokacije pruža detaljnije informacije jer uključuje kombinaciju regije, grada, države i pokrajine. Osim toga, implementirali smo jedinstveni uvjet (UniqueConstraint) kako bismo spriječili bilo kakve duplirane unose lokacija u bazi podataka.
- **Proizvodi:** Tablica proizvoda povezuje naziv svakog proizvoda s pripadajućom kategorijom i potkategorijom.

- **Narudžbe (glavna tablica):** Tablica Narudžbe služi kao ključna komponenta cijelog sustava. Ova tablica sadrži bitne numeričke podatke kao što su prodaja, dobit, količina i popusti. Osim toga, povezuje se sa svim ostalim tablicama putem stranih ključeva (ForeignKey).

2. Povezivanje i priprema

Prije pokretanja procesa popunjavanja podataka, skripta uspostavlja vezu s MySQL bazom podataka. Prvo uklanja sve postojeće tablice, ako postoje, a zatim generira nove tablice koje su strukturirane prema modelu koji smo specificirali.

3. Proces popunjavanja tablica

Proces popunjavanja proveden je u pažljivo utvrđenom redoslijedu, a ne nasumično, čime je osigurano da relacijska načela nisu prekršena.

1. Prvo idu jednostavne tablice: u početku se jednostavne tablice obrađuju, sve različite kategorije, tržišta i segmenti izdvajaju se iz obrađene CSV datoteke i potom pohranjuju u bazu podataka.

2. Izrada "mapa" za brzi rad: Kako bi se spriječila potreba za neprestanim pretraživanjem baze podataka za svaki pojedinačni ID, skripta uspostavlja in-memory rječnike (poput category_map) koji povezuju nazive s njihovim ID-ovima.

3. Složeni entiteti: Nakon toga smo unijeli informacije o kupcima, lokacijama i proizvodima, koristeći te "mape" kako bismo ih točno povezali s određenim kategorijama ili tržištima.

4. Popunjavanje konačne narudžbe: U završnoj fazi pregledavamo svaki redak CSV datoteke, prilagođavamo datume i numeričke vrijednosti u njihove ispravne formate te generiramo zapis u tablici narudžbi koji uključuje sve ključne polja povezane s ostalim tablicama.

Bez obzira na izvor podataka, dosljedan relacijski model ključan je za izradu baze podataka. Taj relacijski model služi za definiranje entiteta (tablica), atributa (stupaca unutar tablica), vrsta atributa (npr. int, float, string), stranih ključeva, ograničenja i dodatne logike baze podataka.

Iz prethodno obrađenog skupa podataka utvrđeni su sljedeći entiteti i atributi:

1. Entiteti referentnih podataka (Dimenzije)

Ove tablice služe za klasificiranje i pohranu različitih vrijednosti:

- **Category:** Sadrži naziv kategorije proizvoda (category_name).
- **SubCategory:** Sadrži naziv potkategorije proizvoda (sub_category_name).
- **Market:** Pohranjuje detalje o tržištu povezanom s narudžbom (market_value).
- **Segment:** Određuje vrstu kupca, na primjer, "Corporate" ili "Consumer" (segment_type).

2. Entiteti s više atributa

U ovom smo odjeljku organizirali relevantne podatke iz CSV-a kako bismo smanjili ponavljanja:

- **Customer:** Informacije o kupcima izveli smo iz stupaca Customer_Name, Market i Segment. Svaki je kupac povezan sa svojim tržištem i segmentom putem jedinstvenih identifikatora.
- **Location:** Korištenjem stupaca Region, City, Country i State utvrdili smo različite lokacije. Zajedno ti atributi čine jedinstvenu točku isporuke.

- **Product:** Proizvode smo identificirali na temelju stupaca Product_Name, Category i Sub_Category. Atribut product_name ima maksimalno ograničenje od 255 znakova.

3. Središnji entitet: Narudžba (Order)

Ovaj entitet integrira sve prethodno navedene komponente i obuhvaća numeričke informacije o transakciji:

- **Vremenske attribute:** order_date i ship_date (pretvoreni iz tekstualnog u format datuma).
- **Logističke attribute:** order_priority i ship_mode.
- **Financijske attribute:** discount, profit, quantity, sales i shipping_cost.
- **Relacijske attribute (strani ključevi):** ID-ovi koji povezuju narudžbu s kategorijom, kupcem, proizvodom i lokacijom.

```

# Imports
import pandas as pd
from sqlalchemy import create_engine, Column, Integer, Date, String, Float, ForeignKey,
UniqueConstraint
from sqlalchemy.orm import sessionmaker, declarative_base, relationship
from datetime import datetime

"""
2. Skripta za stvaranje sheme baze podataka i popunjavanje tablica
Koristi se SQLAlchemy ORM za kreiranje sheme i ubacivanje podataka iz predprocesiranog CSV-a.
"""

CSV_FILE_PATH = "superstore_80_PROCESSED.csv" # Putanja do CSV datoteke
df = pd.read_csv(CSV_FILE_PATH, delimiter=',')
print("CSV size: ", df.shape)
print(df.head())

Base = declarative_base()

# Definicija modela

class Category(Base):
    __tablename__ = 'category'
    id = Column(Integer, primary_key=True)
    category_name = Column(String(45), nullable=False, unique=True)
    products = relationship("Product", back_populates="category")
    orders = relationship("Order", back_populates="category")

class SubCategory(Base):
    __tablename__ = 'subCategory'
    id = Column(Integer, primary_key=True)
    sub_category_name = Column(String(45), nullable=False, unique=True)
    products = relationship("Product", back_populates="sub_category")

class Market(Base):
    __tablename__ = 'market'
    id = Column(Integer, primary_key=True)
    market_value = Column(String(30), nullable=False, unique=True)
    customers = relationship("Customer", back_populates="market")

class Segment(Base):
    __tablename__ = 'segment'
    id = Column(Integer, primary_key=True)
    segment_type = Column(String(45), nullable=False, unique=True)

```

```

        customers = relationship("Customer", back_populates="segment")

class Customer(Base):
    __tablename__ = 'customer'
    id = Column(Integer, primary_key=True)
    customer_name = Column(String(60), nullable=False, unique=True)
    market_id = Column(Integer, ForeignKey('market.id'))
    segment_id = Column(Integer, ForeignKey('segment.id'))
    market = relationship("Market", back_populates="customers")
    segment = relationship("Segment", back_populates="customers")
    orders = relationship("Order", back_populates="customer")

class Location(Base):
    __tablename__ = 'location'
    id = Column(Integer, primary_key=True)
    region_name = Column(String(45), nullable=False)
    city = Column(String(60), nullable=False)
    country = Column(String(60), nullable=False)
    state = Column(String(60), nullable=False)
    orders = relationship("Order", back_populates="location")
    __table_args__ = (
        UniqueConstraint('region_name', 'city', 'country', 'state', name='unique_location'),
    )

class Product(Base):
    __tablename__ = 'product'
    id = Column(Integer, primary_key=True)
    product_name = Column(String(255), nullable=False, unique=True)
    category_id = Column(Integer, ForeignKey('category.id'))
    subCategory_id = Column(Integer, ForeignKey('subCategory.id'))
    category = relationship("Category", back_populates="products")
    sub_category = relationship("SubCategory", back_populates="products")
    orders = relationship("Order", back_populates="product")

class Order(Base):
    __tablename__ = 'orders'
    id = Column(Integer, primary_key=True)
    order_date = Column(Date, nullable=False)
    ship_date = Column(Date, nullable=False)
    order_priority = Column(String(45), nullable=False)
    ship_mode = Column(String(45), nullable=False)
    discount = Column(Float, nullable=False)
    profit = Column(Float, nullable=False)
    quantity = Column(Integer, nullable=False)
    sales = Column(Float, nullable=False)

```

```

shipping_cost = Column(Float, nullable=False)
category_id = Column(Integer, ForeignKey('category.id'))
customer_id = Column(Integer, ForeignKey('customer.id'))
product_id = Column(Integer, ForeignKey('product.id'))
location_id = Column(Integer, ForeignKey('location.id'))
category = relationship("Category", back_populates="orders")
customer = relationship("Customer", back_populates="orders")
product = relationship("Product", back_populates="orders")
location = relationship("Location", back_populates="orders")

# Kreiranje konekcije na bazu
engine = create_engine('mysql+pymysql://root:root@localhost:3306/superstore', echo=False)
Base.metadata.drop_all(engine)
Base.metadata.create_all(engine)

Session = sessionmaker(bind=engine)
session = Session()

# Funkcija za konverziju datuma
def convert_date(date_str):
    return datetime.fromisoformat(date_str)

```

ETL PROCES

Proces je odgovoran za dohvaćanje podataka iz transakcijskog sustava i njihovo smještanje u pripremno područje, gdje se podaci transformiraju (uključujući čišćenje i pretvorbu u strukturu dimenzionalnog modela) prije učitavanja u skladište podataka.

ETL proces predstavlja ključnu komponentu u razvoju skladišta podataka, osobito u pogledu njegove implementacije i kontinuiranog održavanja. Prilagođen je jedinstvenim zahtjevima svake organizacije i sustava.

Svaka faza ETL procesa predstavlja jedinstvene izazove:

- Izvlačenja podataka (Extract) - identificiranje promjena i upravljanje višestrukim izvorima podataka

- Transformacija (Transform) - tehnike za transformaciju i pročišćavanje, uz mogućnost raznolikosti podataka
- Učitavanje u skladište podataka (Load) - različite tehnike učitavanja

```
# Kategorije
unique_categories = df['Category'].dropna().unique()
for cat in unique_categories:
    if not session.query(Category).filter_by(category_name=cat).first():
        session.add(Category(category_name=cat))

# Podkategorije
unique_subcategories = df['Sub_Category'].dropna().unique()
for subcat in unique_subcategories:
    if not session.query(SubCategory).filter_by(sub_category_name=subcat).first():
        session.add(SubCategory(sub_category_name=subcat))

# Tržišta
unique_markets = df['Market'].dropna().unique()
for market in unique_markets:
    if not session.query(Market).filter_by(market_value=market).first():
        session.add(Market(market_value=market))

# Segmenti
unique_segments = df['Segment'].dropna().unique()
for segment in unique_segments:
    if not session.query(Segment).filter_by(segment_type=segment).first():
        session.add(Segment(segment_type=segment))

session.commit()

# Učitavanje referentnih podataka u mape za brzu pretragu
category_map = {c.category_name: c.id for c in session.query(Category).all()}
subCategory_map = {s.sub_category_name: s.id for s in session.query(SubCategory).all()}
market_map = {m.market_value: m.id for m in session.query(Market).all()}
segment_map = {s.segment_type: s.id for s in session.query(Segment).all()}

# Kupci
unique_customers = df[['Customer_Name', 'Market', 'Segment']].drop_duplicates()
for _, row in unique_customers.iterrows():
    if not session.query(Customer).filter_by(customer_name=row['Customer_Name']).first():
        session.add(Customer(
            customer_name=row['Customer_Name'],
            market_id=market_map.get(row['Market']),
            segment_id=segment_map.get(row['Segment'])
```

```

    ))
session.commit()
customer_map = {c.customer_name: c.id for c in session.query(Customer).all()}

# Lokacije
unique_locations = df[['Region', 'City', 'Country', 'State']].drop_duplicates()
for _, row in unique_locations.iterrows():
    if not session.query(Location).filter_by(
        region_name=row['Region'],
        city=row['City'],
        country=row['Country'],
        state=row['State']
    ).first():
        session.add(Location(
            region_name=row['Region'],
            city=row['City'],
            country=row['Country'],
            state=row['State']
        ))
session.commit()
location_map = {
    (loc.region_name, loc.city, loc.country, loc.state): loc.id
    for loc in session.query(Location).all()
}

# Proizvodi
unique_products = df[['Product_Name', 'Category', 'Sub_Category']].drop_duplicates()
for _, row in unique_products.iterrows():
    if not session.query(Product).filter_by(product_name=row['Product_Name']).first():
        session.add(Product(
            product_name=row['Product_Name'],
            category_id=category_map.get(row['Category']),
            subCategory_id=subCategory_map.get(row['Sub_Category'])
        ))
session.commit()
product_map = {p.product_name: p.id for p in session.query(Product).all()}

# --- Popunjavanje tablice narudžbe ---

for _, row in df.iterrows():
    order = Order(
        order_date=convert_date(row['Order_Date']),

```

```

        ship_date=convert_date(row['Ship_Date']),
        order_priority=row['Order_Priority'],
        ship_mode=row['Ship_Mode'],
        discount=row['Discount'],
        profit=row['Profit'],
        quantity=int(row['Quantity']),
        sales=row['Sales'],
        shipping_cost=row['Shipping_Cost'],
        category_id=category_map.get(row['Category']),
        customer_id=customer_map.get(row['Customer_Name']),
        product_id=product_map.get(row['Product_Name']),
        location_id=location_map.get((row['Region'], row['City'], row['Country'], row['State']))
    )
    session.add(order)
session.commit()
session.close()

print("Uspješno kreirana shema i popunjene tablice.")

```

Budući da je csv skup podataka prethodno transformiran i većinom odgovarao zahtjevima iz prethodnih faza, tijekom samog ETL procesa nisu bile potrebne značajne transformacije.

Nakon uspješne izvedbe skripte, dobiva se baza podataka popunjena u skladu s dimenzionalnim modelom.

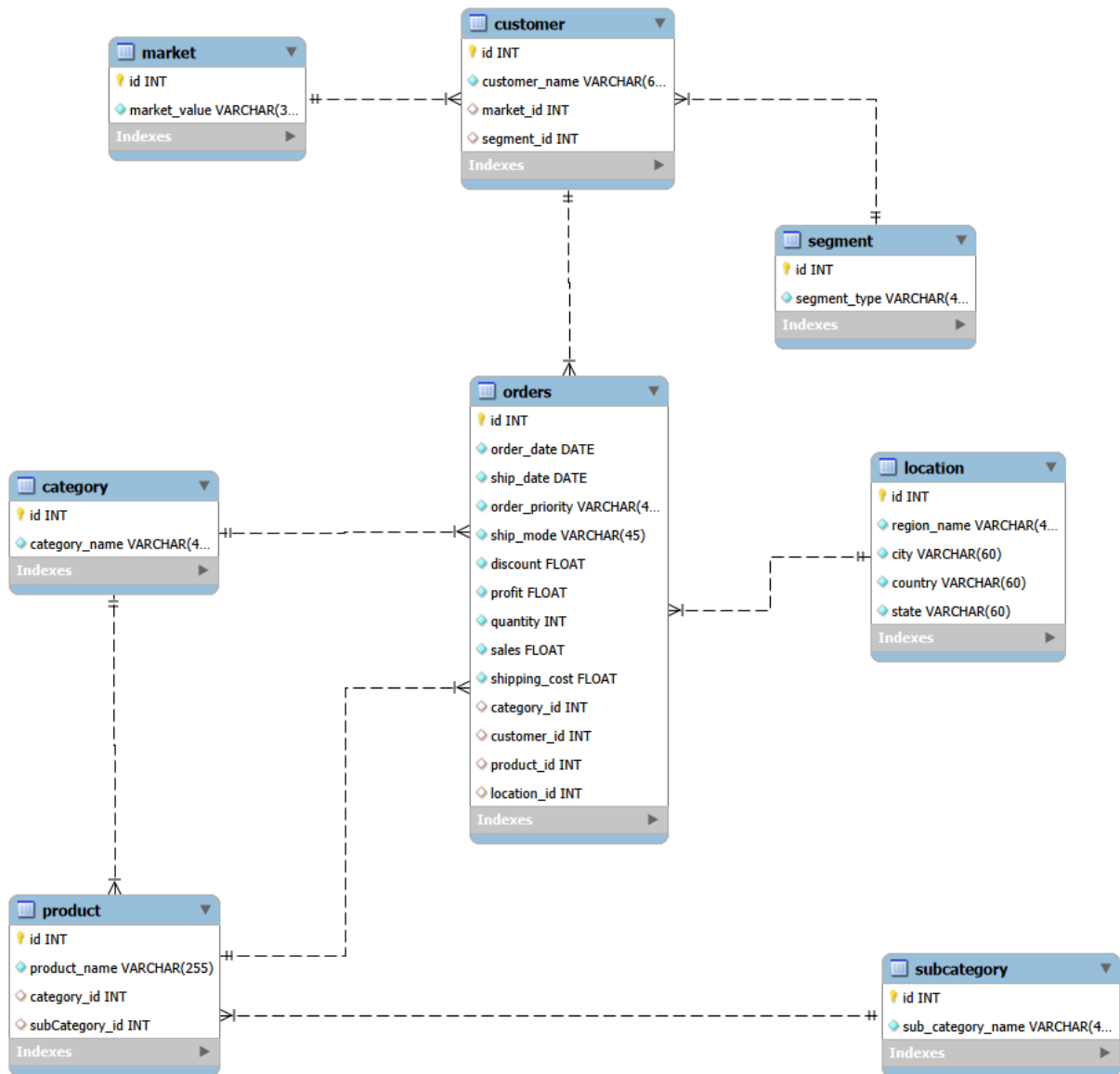
Order_ID	order_date	customer_name	product_name	category_name	sub_category_name	city	country	market_value	sales	profit
28353	2021-12-17	Harold Engle	Tensor Track Tree Floor Lamp	Furniture	Furnishings	Milwaukee	United States	APAC	99.95	22.9885
28318	2021-06-09	Jonathan Howell	Harbour Creations Executive Leather Armchair, ...	Furniture	Chairs	Joinville	Brazil	APAC	942.36	292.08
28254	2021-06-07	Rick Duston	Advantus Clock, Durable	Furniture	Furnishings	Meknes	Morocco	APAC	193.68	11.52
28246	2021-06-07	Maureen Gastineau	Riverside Palais Royal Lawyers Bookcase, Royal...	Furniture	Bookcases	Los Angeles	United States	APAC	1497.67	140.957
28205	2019-01-24	Russell D'Ascenzo	Rubbermaid Frame, Durable	Furniture	Furnishings	Villa Alemana	Chile	APAC	142.56	1.4
28136	2019-01-18	Joni Blumstein	SAFCO Bag Chairs, Black	Furniture	Chairs	Shenzhen	China	APAC	235.05	82.2
28133	2019-01-18	Troy Staebel	Lesro Training Table, Rectangular	Furniture	Tables	Amsterdam	Netherlands	APAC	239.733	-535.437
28061	2021-07-14	Sue Ann Reed	Tenex Door Stop, Duo Pack	Furniture	Furnishings	Vienna	Austria	APAC	87.9	39.54
28060	2021-07-14	Khloe Miller	Bush Classic Bookcase, Pine	Furniture	Bookcases	Berlin	Germany	APAC	662.448	240.108
28053	2021-07-14	Tonja Turnell	Sauder Floating Shelf Set, Mobile	Furniture	Bookcases	Genk	Belgium	APAC	197.1	72.9

Slika 1. Rezultat uspješnog testa popunjavanja baze podataka

RELACIJSKI MODEL PODATAKA

Relacijski model sustava sastoji se od osam međusobno povezanih entiteta. Svrha ovog okvira je potpuna normalizacija podataka kako bi se uklonila redundancija prisutna u početnom CSV formatu.

Entiteti su kategorizirani u temeljne poslovne objekte (Customer, Product, Location) zajedno s njihovim atributima klasifikacije, koji su organizirani u zasebne tablice (Category, SubCategory, Market, Segment) kako bi se postigao treći normalni oblik (3NF). Tablica „Orders“ služi kao središnji entitet sustava, povezujući sve ostale entitete u jedinstvenu strukturu korištenjem stranih ključeva. Ova metodologija jamči integritet podataka i rješava anomalije ulaza, što je bitno prije bilo kakve naknadne obrade ili transformacije.



Slika 2. Relacijski model

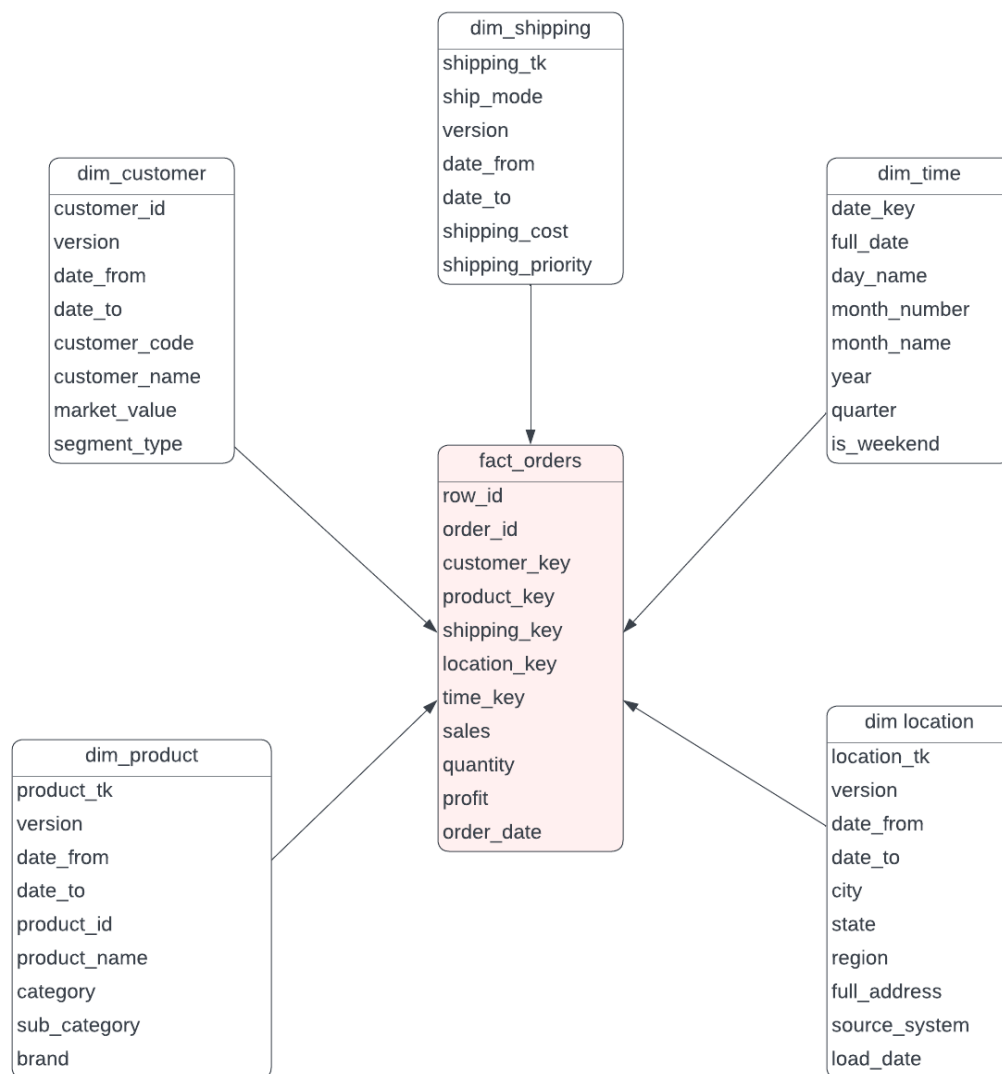
DIMENZIJSKI MODEL PODATAKA

Nakon analize skupa podataka razvijen je model koji povezuje operativne poslovne procese s analitičkim potrebama. Glavni je cilj bio pretvoriti izvorni relacijski model u dimenzijski model zvjezdane sheme, koji se u praktičnim primjenama široko smatra standardom zbog svoje jednostavnosti i učinkovitosti.

Struktura skladišta podataka organizirana je oko sljedećih entiteta:

- **dim_customer:** Sadrži attribute kupaca (customer_id, naziv, segment, tržište).
- **dim_location:** Pokriva geografske podatke od grada do regije.
- **dim_product:** Pohranjuje informacije o proizvodima, kategorijama i robnim markama.
- **dim_time:** Omogućuje preciznu vremensku analizu prodaje kroz različita razdoblja.
- **dim_shipping:** Sadrži podatke o načinima isporuke i prioritetima narudžbi.

Sve dimenzije su međusobno povezane unutar središnje fact tablice fact_orders putem stranih ključeva. Fact tablica obuhvaća ključne poslovne metrike, uključujući prodaju, dobit, količinu, popust i troškove dostave. Ovaj dizajn promiče integritet podataka i olakšava izvršavanje složenih analitičkih upita, istovremeno maksimiziraju brzinu izvještavanja.



Slika 3. Dimenzijski model

Kardinalnost odnosa unutar skupa podataka ispitana je i potvrđeno korištenjem biblioteka Pandas i SQLAlchemy. Prepoznavanjem primarnih i stranih ključeva utvrđeno je da prevladava odnos jedan-prema-više (1:N). To se dokazuje u slučajevima kada je primarni ključ iz osnovne tablice entiteta (kao što je customer_id) više puta predstavljen kao strani ključ u tablici narudžbi (orders), čime se pokazuje da jedan entitet može sudjelovati u brojnim poslovnim transakcijama.

IZRADA SKLADIŠTA PODATAKA

Potrebno je uspostaviti dimenzionalni model i potom ga popuniti podacima iz različitih izvora putem ETL procesa. Doista, obično postoji nekoliko izvora, od kojih svaki predstavlja različite izazove, što ovaj postupak čini vrlo složenim. Stoga je bitno koristiti alat koji može učinkovito transformirati podatke i prilagoditi širok raspon izvora. Pentaho Data Integration služi kao jedno takvo rješenje koje je korišteno u ovom projektu. Ipak, s obzirom na to da se cijeli skup podataka projekta nalazi u jednom izvoru, dodatno je uključen CSV izvor, a metodologija za spajanje i transformaciju podataka ilustrirana je u demonstracijske svrhe.

KREIRANJE DIMENZIJSKOG MODELA PRODUCT

UNOS BAZE I SKUP PODATAKA

20% skupa podataka o prodaji proizvoda je nekorišten, a preostalih 80% se čuva u Pentaho bazi podataka. Učitavanje baze i skupa podataka, koji će se koristiti do kraja postupka, bio bi prvi korak. Iz baze se dohvaća tablica product koji omogućuje upravi pregled najpopularnijih kategorija proizvoda i profitabilnosti svake skupine proizvoda. Time će se zatim stvoriti dimenzionalni model. Određivanje tipova podataka skupa podataka ključno je nakon što je učitano.

TRANSFORMACIJA PODATAKA

Sljedeći korak je proces transformacije, koji se koristi pomoću SQL programskog jezika za bazu podataka i stvara upit koji može prihvatiti sva svojstva tablice lokacija. Odabir, sortiranje, odabir jedinstvene vrijednosti i odabir niza primjenjuju se na podatke iz navedenog skupa. Tek nakon što je baza podataka obrađena, mogu se sortirati relacije baze podataka. Na temelju zajedničkih vrijednosti, koje bi bile njihov ID, sortirana baza podataka i odabrane vrijednosti skupa podataka povezuju se. Nakon toga se provode i procesi sortiranja i odabira jedinstvene vrijednosti.

KREIRANJE I UČITAVANJE PODATAKA U DIMENZIJSKU BAZE PODATAKA

Naziv modela i shema podudaranja baze podataka definirani su u posljednjem odjeljku. Surogatni ključ mora se unijeti dok se tablica dimenzija formira kako bi se kasnije mogla povezati s tablicom činjenica. Dimenzija koja se sporo mijenja definirana je atributima `date_from`, `date_to` i `version`. Prilikom konstruiranja dimenzije često navodimo ostale vrijednosti koje smo utvrdili u izboru polja, ali pod opcijom ključa navodimo samo ID radi bržeg prepoznavanja podataka jer smo spojili podatke iz nekoliko izvora.

Dimension lookup/update

Step name
Dimension lookup/update

Update the dimension?
☒

Connection
superstore_db
Edit...
New...
Wizard...

Target schema
superstore
Browse...

Target table
dim_product
Browse...

Commit size
100

Enable the cache?
☒

Pre-load the cache?
☐

Cache size in rows (0 = cache all)
5000

Keys
Fields

Lookup/Update fields

#	Dimension field	Stream field to compare with	Type of dimension update
1	product_name	Product_Name	Insert
2	category	Category	Insert
3	sub_category	Sub_Category	Insert
4	brand	Brand	Insert

Technical key field
product_tk
New name

Creation of technical key
☐ Use table maximum + 1
☐ Use sequence
☒ Use auto increment field

Version field
version

Stream Datefield

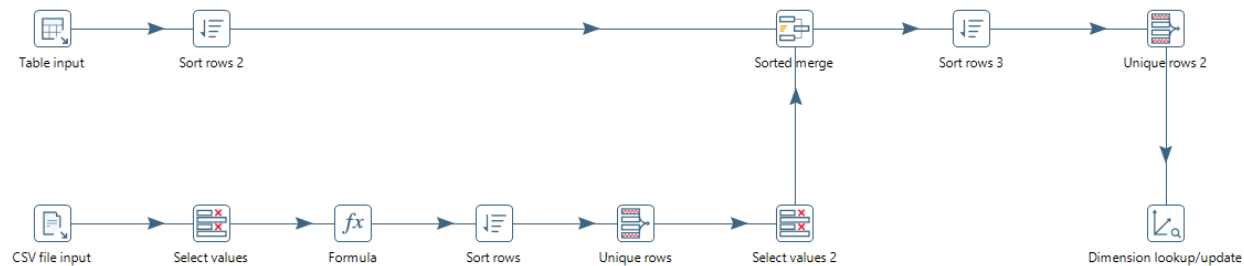
Date range start field
date_from
Min. year
1900

Use an alternative start date?
☐
<Select Option>

Table date range end
date_to
Max. year
2199

? Help

Slika 4. Dimenzijski proces kreiranja tablice



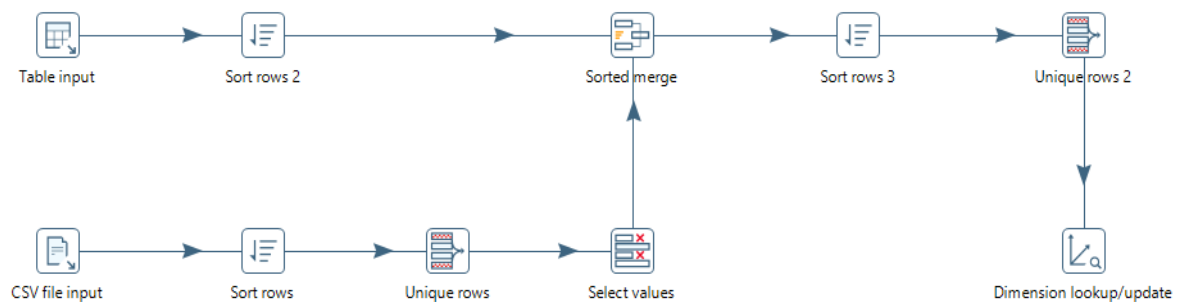
Slika 5. ETL proces dimenzije product

product_tk	version	date_from	date_to	product_id	product_name	category	sub_category	brand
1	1	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2	1	1900-01-01 00:00:00	2026-02-12 22:31:42	FUR-ADV-10000002	Advantus Photo Frame, Duo Pack	Furniture	Furnishings	Advantus
3	1	1900-01-01 00:00:00	2026-02-12 22:31:42	FUR-ADV-10000108	Advantus Clock, Ergonomic	Furniture	Furnishings	Advantus
4	1	1900-01-01 00:00:00	2026-02-12 22:31:42	FUR-ADV-10000183	Advantus Photo Frame, Black	Furniture	Furnishings	Advantus
5	1	1900-01-01 00:00:00	2026-02-12 22:31:42	FUR-ADV-10000188	Advantus Stacking Tray, Ergonomic	Furniture	Furnishings	Advantus
6	1	1900-01-01 00:00:00	2026-02-12 22:31:42	FUR-ADV-10000190	Advantus Frame, Duo Pack	Furniture	Furnishings	Advantus
7	1	1900-01-01 00:00:00	2026-02-12 22:31:42	FUR-ADV-10000571	Advantus Frame, Ergonomic	Furniture	Furnishings	Advantus
8	1	1900-01-01 00:00:00	2026-02-12 22:31:42	FUR-ADV-10000600	Advantus Clock, Duo Pack	Furniture	Furnishings	Advantus
9	1	1900-01-01 00:00:00	2026-02-12 22:31:42	FUR-ADV-10000847	Advantus Stacking Tray, Black	Furniture	Furnishings	Advantus
10	1	1900-01-01 00:00:00	2026-02-12 22:31:42	FUR-ADV-10001283	Advantus Frame, Black	Furniture	Furnishings	Advantus
11	1	1900-01-01 00:00:00	2026-02-12 22:31:42	FUR-ADV-10001440	Advantus Door Stop, Black	Furniture	Furnishings	Advantus
12	1	1900-01-01 00:00:00	2026-02-12 22:31:42	FUR-ADV-10001659	Advantus Light Bulb, Durable	Furniture	Furnishings	Advantus
13	1	1900-01-01 00:00:00	2026-02-12 22:31:42	FUR-ADV-10001855	Advantus Stacking Tray, Durable	Furniture	Furnishings	Advantus

Slika 6. Dimenzijski prikaz podataka tablice product

KREIRANJE DIMENZIJSKOG MODELA CUSTOMER

Izvore podataka koristimo na isti način učitavanjem skupa podataka i baze podataka. Nakon uspostavljanja veze s bazom podataka, koristimo SQL upit za dobivanje svakog atributa povezanog s tablicom customer, koristi se za procjenu prodajnih rezultata na temelju profila klijenta. Definiranje dimenzijske tablice i pohranjivanje modela u bazu podataka superstore je posljednji korak.



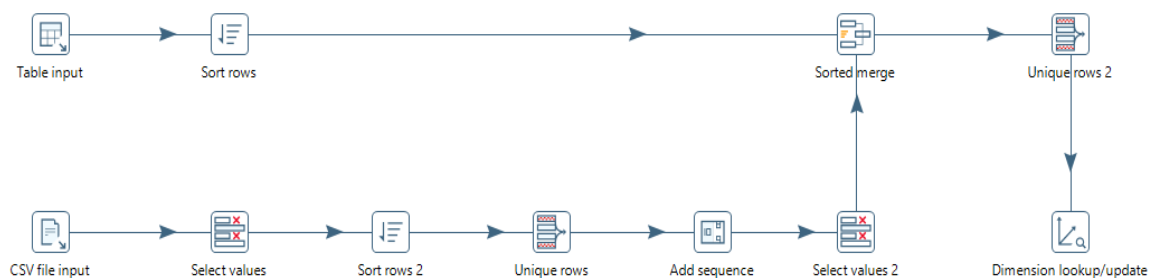
Slika 7. ETL proces dimenzije customer

customer_id	version	date_from	date_to	customer_code	customer_name	segment_type
0	1	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
1	1	1900-01-01 00:00:00	2200-01-01 00:00:00	AA-103151	Alex Avila	Consumer
2	1	1900-01-01 00:00:00	2200-01-01 00:00:00	AA-103152	Alex Avila	Consumer
3	1	1900-01-01 00:00:00	2200-01-01 00:00:00	AA-103153	Alex Avila	Consumer
4	1	1900-01-01 00:00:00	2200-01-01 00:00:00	AA-103154	Alex Avila	Consumer
5	1	1900-01-01 00:00:00	2200-01-01 00:00:00	AA-103751	Allen Arnold	Consumer
6	1	1900-01-01 00:00:00	2200-01-01 00:00:00	AA-103752	Allen Arnold	Consumer
7	1	1900-01-01 00:00:00	2200-01-01 00:00:00	AA-103753	Allen Arnold	Consumer
8	1	1900-01-01 00:00:00	2200-01-01 00:00:00	AA-103754	Allen Arnold	Consumer
9	1	1900-01-01 00:00:00	2200-01-01 00:00:00	AA-104801	Andrew Allen	Consumer
10	1	1900-01-01 00:00:00	2200-01-01 00:00:00	AA-104802	Andrew Allen	Consumer
11	1	1900-01-01 00:00:00	2200-01-01 00:00:00	AA-104803	Andrew Allen	Consumer
12	1	1900-01-01 00:00:00	2200-01-01 00:00:00	AA-104804	Andrew Allen	Consumer

Slika 8. Dimenzijski prikaz podataka tablice customer

KREIRANJE DIMENZIJSKOG MODELA SHIPPING

Izvore podataka koristimo na isti način učitavanjem skupa podataka i baze podataka. Nakon uspostavljanja veze s bazom podataka, koristimo SQL upit za dobivanje svakog atributa povezanog s tablicom shipping, omogućuje da prati logističke performanse. Definiranje dimenzijske tablice i pohranjivanje modela u bazu podataka superstore je posljednji korak.



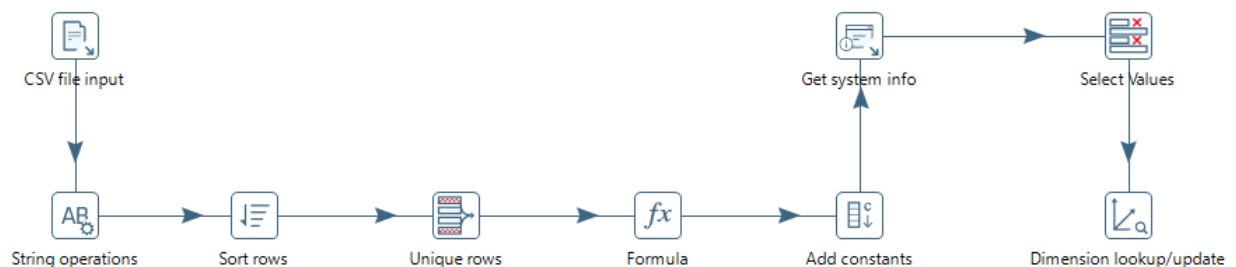
Slika 9. ETL proces dimenzije shipping

shipping_tk	ship_mode	version	date_from	date_to	shipping_cost	shipping_priority
1	NULL	1	NULL	NULL	NULL	NULL
2	First Class	1	1900-01-01 00:00:00	2026-02-12 22:31:42	0.01	Medium
3	First Class	1	1900-01-01 00:00:00	2026-02-12 22:31:42	0.02	High
4	First Class	1	1900-01-01 00:00:00	2026-02-12 22:31:42	0.02	Medium
5	First Class	1	1900-01-01 00:00:00	2026-02-12 22:31:42	0.03	Medium
6	First Class	1	1900-01-01 00:00:00	2026-02-12 22:31:42	0.04	Medium
7	First Class	1	1900-01-01 00:00:00	2026-02-12 22:31:42	0.04	High
8	First Class	1	1900-01-01 00:00:00	2026-02-12 22:31:42	0.05	High
9	First Class	1	1900-01-01 00:00:00	2026-02-12 22:31:42	0.06	Medium
10	First Class	1	1900-01-01 00:00:00	2026-02-12 22:31:42	0.07	High
11	First Class	1	1900-01-01 00:00:00	2026-02-12 22:31:42	0.07	Medium
12	First Class	1	1900-01-01 00:00:00	2026-02-12 22:31:42	0.08	Medium
13	First Class	1	1900-01-01 00:00:00	2026-02-12 22:31:42	0.10	Medium

Slika 10. Dimenzijski prikaz podataka tablice shipping

KREIRANJE DIMENZIJSKOG MODELA LOCATION

Izvore podataka koristimo na isti način učitavanjem skupa podataka i baze podataka. Nakon uspostavljanja veze s bazom podataka, koristimo SQL upit za dobivanje svakog atributa povezanog s tablicom location, omogućuje prostorno proučavanje poslovanja. Definiranje dimenzijske tablice i pohranjivanje modela u bazu podataka superstore je posljednji korak.



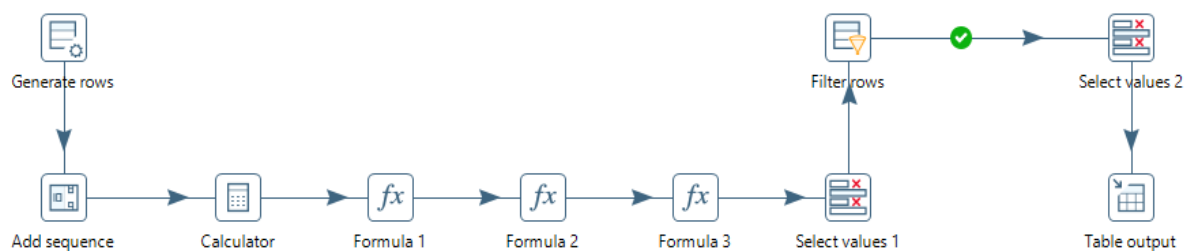
Slika 11. ETL proces dimenzije location

location_tk	version	date_from	date_to	city	state	region	full_address	source_system	load_date
1	1	1900-01-01	2200-01-01	AACHEN	NORTH RHINE-WESTPHALIA	CENTRAL	AACHEN, NORTH RHINE-WESTPHALIA (GERMA...	Superstore_CSV	2026-04-07 00:10:01
2	1	1900-01-01	2200-01-01	AALST	EAST FLANDERS	CENTRAL	AALST, EAST FLANDERS (BELGIUM)	Superstore_CSV	2026-04-07 00:10:01
3	1	1900-01-01	2200-01-01	ABA	ABIA	AFRICA	ABA, ABIA (NIGERIA)	Superstore_CSV	2026-04-07 00:10:01
4	1	1900-01-01	2200-01-01	ABADAN	KHUZESTAN	EMEA	ABADAN, KHUZESTAN (IRAN)	Superstore_CSV	2026-04-07 00:10:01
5	1	1900-01-01	2200-01-01	ABAKALI	EBONYI	AFRICA	ABAKALI, EBONYI (NIGERIA)	Superstore_CSV	2026-04-07 00:10:01
6	1	1900-01-01	2200-01-01	ABBEVILLE	NORD-PAS-DE-CALAIS-PICARDIE	CENTRAL	ABBEVILLE, NORD-PAS-DE-CALAIS-PICARDIE (...)	Superstore_CSV	2026-04-07 00:10:01
7	1	1900-01-01	2200-01-01	ABBOTSFORD	BRITISH COLUMBIA	CANADA	ABBOTSFORD, BRITISH COLUMBIA (CANADA)	Superstore_CSV	2026-04-07 00:10:01
8	1	1900-01-01	2200-01-01	ABEOKUTA	OGUN	AFRICA	ABEOKUTA, OGUN (NIGERIA)	Superstore_CSV	2026-04-07 00:10:01
9	1	1900-01-01	2200-01-01	ABERDEEN	SCOTLAND	NORTH	ABERDEEN, SCOTLAND (UNITED KINGDOM)	Superstore_CSV	2026-04-07 00:10:01
10	1	1900-01-01	2200-01-01	ABHA	'ASIR	EMEA	ABHA, 'ASIR (SAUDI ARABIA)	Superstore_CSV	2026-04-07 00:10:01
11	1	1900-01-01	2200-01-01	ABIDJAN	LAGUNES	AFRICA	ABIDJAN, LAGUNES (COTE D'IVOIRE)	Superstore_CSV	2026-04-07 00:10:01

Slika 12. Dimenzijski prikaz podataka tablice location

KREIRANJE DIMENZIJSKOG MODELA TIME

Izvore podataka koristimo na isti način učitavanjem skupa podataka i baze podataka. Nakon uspostavljanja veze s bazom podataka, koristimo SQL upit za dobivanje svakog atributa povezanog s tablicom time, omogućuje praćenje promjena u poslovanju tijekom vremena. Ova tablica se stvara algoritamski kako bi se zajamčio kontinuitet podataka, za razliku od drugih dimenzija. Definiranje dimenzijske tablice i pohranjivanje modela u bazu podataka superstore je posljednji korak.



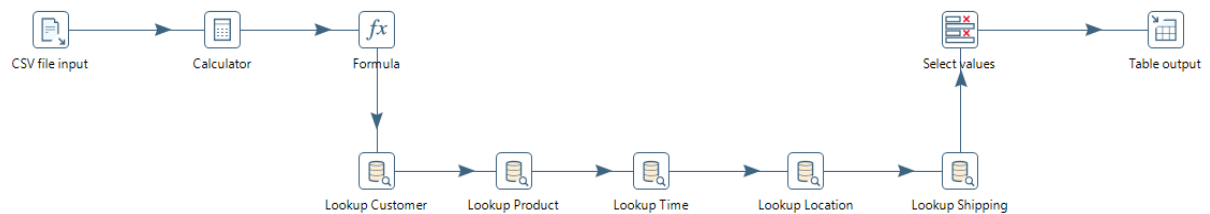
Slika 13. ETL proces dimenzije time

date_key	full_date	day_name	month_number	month_name	year	quarter	is_weekend	day_of_week
20200102	2020-01-02	Thursday	1	January	2020	1	0	5
20200103	2020-01-03	Friday	1	January	2020	1	1	6
20200104	2020-01-04	Saturday	1	January	2020	1	1	7
20200105	2020-01-05	Sunday	1	January	2020	1	0	1
20200106	2020-01-06	Monday	1	January	2020	1	0	2
20200107	2020-01-07	Tuesday	1	January	2020	1	0	3
20200108	2020-01-08	Wednesday	1	January	2020	1	0	4
20200109	2020-01-09	Thursday	1	January	2020	1	0	5
20200110	2020-01-10	Friday	1	January	2020	1	1	6
20200111	2020-01-11	Saturday	1	January	2020	1	1	7
20200112	2020-01-12	Sunday	1	January	2020	1	0	1
20200113	2020-01-13	Monday	1	January	2020	1	0	2
20200114	2020-01-14	Tuesday	1	January	2020	1	0	3

Slika 14. Dimenzijski prikaz podataka tablice time

KREIRANJE FACT TABLICU

Nakon što su sve dimenzije napravili, može se izraditi tablica činjenica. Svi poslovni postupci su agregirani u tablici fact_orders. Njegova struktura je napravljena kako bi se olakšalo skupne upite te same transakcije koji karakterizira metrike poput prometa i dobit, a umjesto ponavljanja ime kupca ili proizvoda, održava se samo njihov numerički ključ.



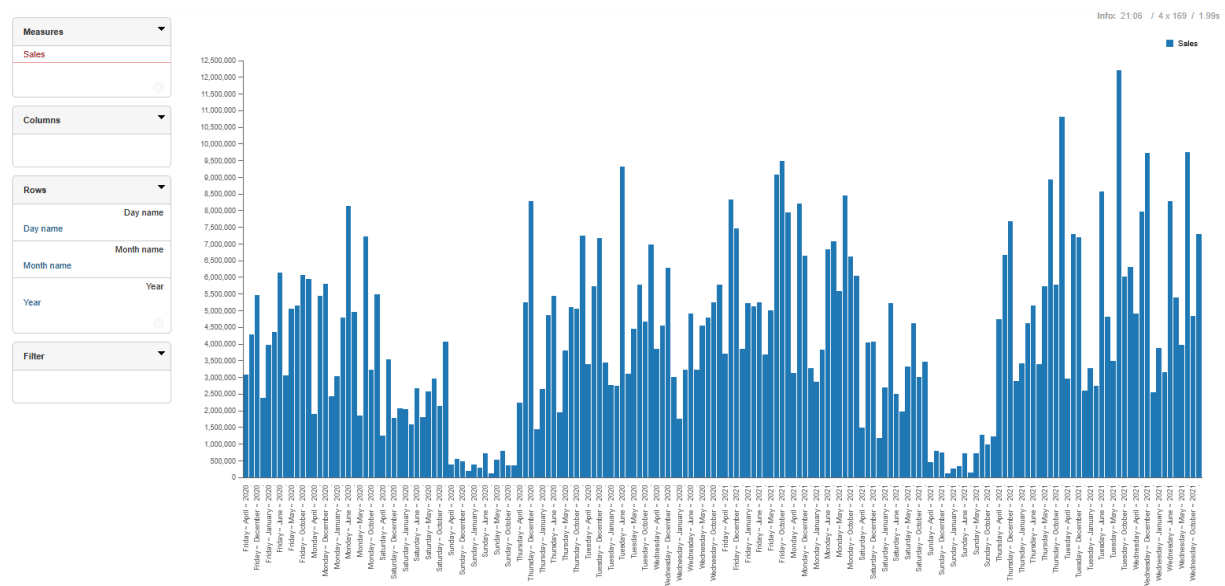
Slika 15. Tablica činjenica orders

row_id	order_id	customer_key	product_key	shipping_key	location_key	time_key	sales	quantity	profit	order_date
1	CA-2013-158568	3784	7842	12135	700	20200828	95.98	3	-10.80	2020-08-28 00:00:00
2	CA-2013-158568	3784	3575	12135	700	20200828	1.79	3	-3.04	2020-08-28 00:00:00
3	CA-2013-128727	3221	9665	12135	2333	20200828	22.00	4	5.50	2020-08-28 00:00:00
4	CA-2013-159912	1788	2066	12135	2550	20200828	241.92	4	-56.45	2020-08-28 00:00:00
5	CA-2013-159912	1788	281	12135	2550	20200828	163.88	4	-81.94	2020-08-28 00:00:00
6	CA-2013-159912	1788	3516	12135	2550	20200828	3.49	2	-2.79	2020-08-28 00:00:00
7	CA-2013-159912	1788	4569	12135	2550	20200828	10.58	7	-2.38	2020-08-28 00:00:00
8	KE-2013-2920	2324	3235	4750	2283	20200828	53.16	4	9.48	2020-08-28 00:00:00
9	AG-2013-8490	4235	5019	6678	72	20200828	105.72	4	43.32	2020-08-28 00:00:00
10	AG-2013-8490	4235	3250	6678	72	20200828	22.86	2	8.22	2020-08-28 00:00:00
11	AG-2013-8490	4235	5225	6678	72	20200828	185.76	4	18.48	2020-08-28 00:00:00
12	UP-2013-8480	1589	6471	2	2411	20200828	49.83	1	3.48	2020-08-28 00:00:00
13	UP-2013-8480	1589	7073	2	2411	20200828	45.69	1	7.29	2020-08-28 00:00:00

Slika 16. Prikaz tablice činjenica orders

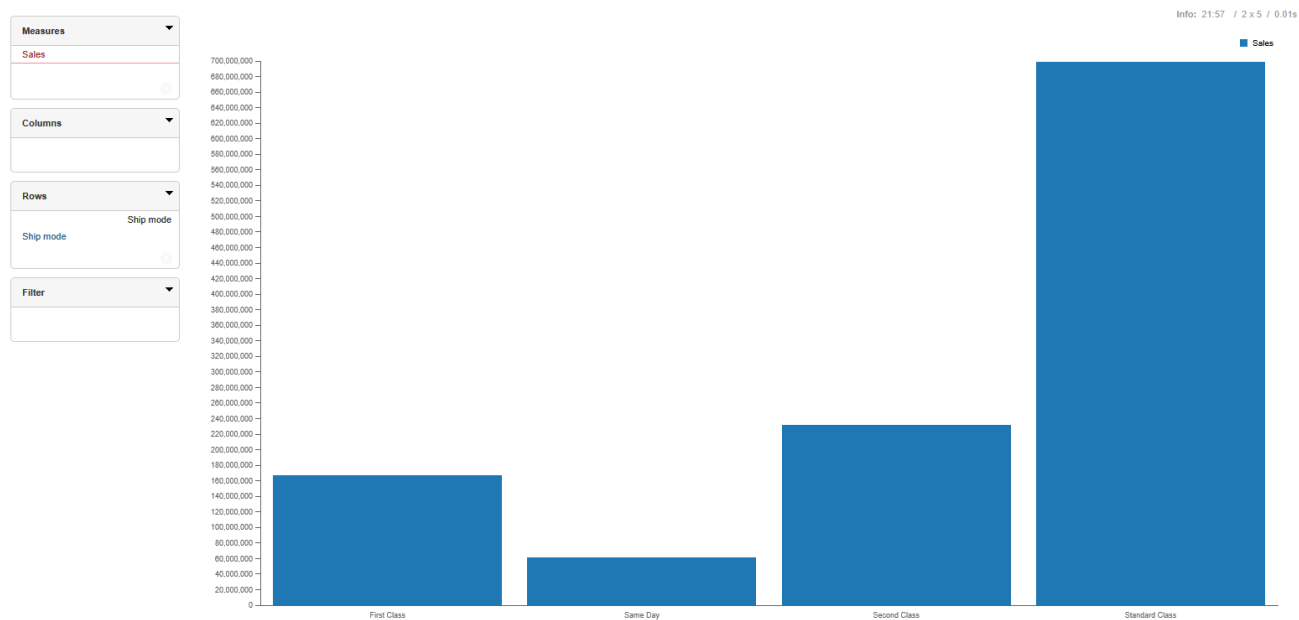
GRAFIČKI PRIKAZ PODATAKA

Nakon što su uspostavljene tablica činjenica i tablice dimenzija, sljedeća faza uključuje dizajniranje vizualnog sučelja za prikaz podataka. Za ovu specifičnu funkciju dostupan je niz alata. U ovom projektu koristit će se pentaho server zajedno s ekstenzijom saiku analytics. Ovo će se koristiti za prikaz nadzornih ploča s kvantitativnim i kvalitativnim podacima.



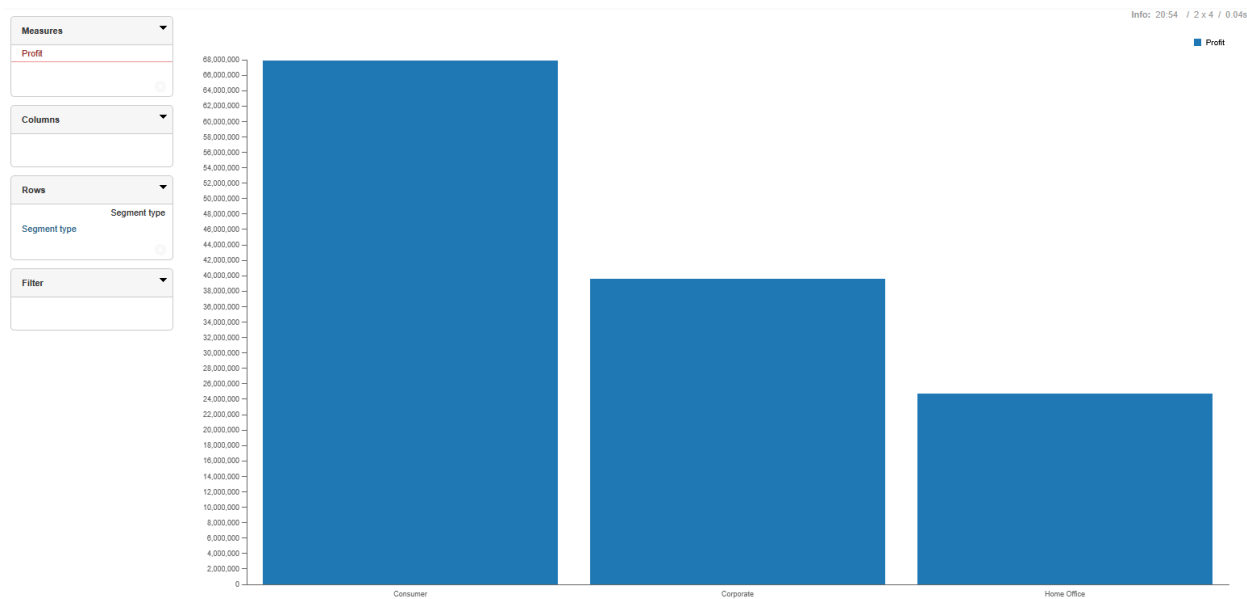
Slika 17. Prikaz vremenske analize prometa po narudžbama

Slika pokazuje analizu prodaje koristeći prethodno uspostavljenu vremensku dimenziju, uspostavljena je hijerarhija dan, mjesec i godina koji nudi razumijevanje dinamike poslovanja. Graf prikazuje značajne promjene u prodaji sa određenim danima u drugom dijelu 2021. godine koji su postavili rekorde. Značaj ETL procesa proizvodnje vremena potvrđuje da ovaj prikaz omogućuje prepoznavanje kritičkih trenutka kad tvrtka zarađuje najviše novca. Ove informacije služe kao temelj za strateško planiranje budućih prodane inicijative.



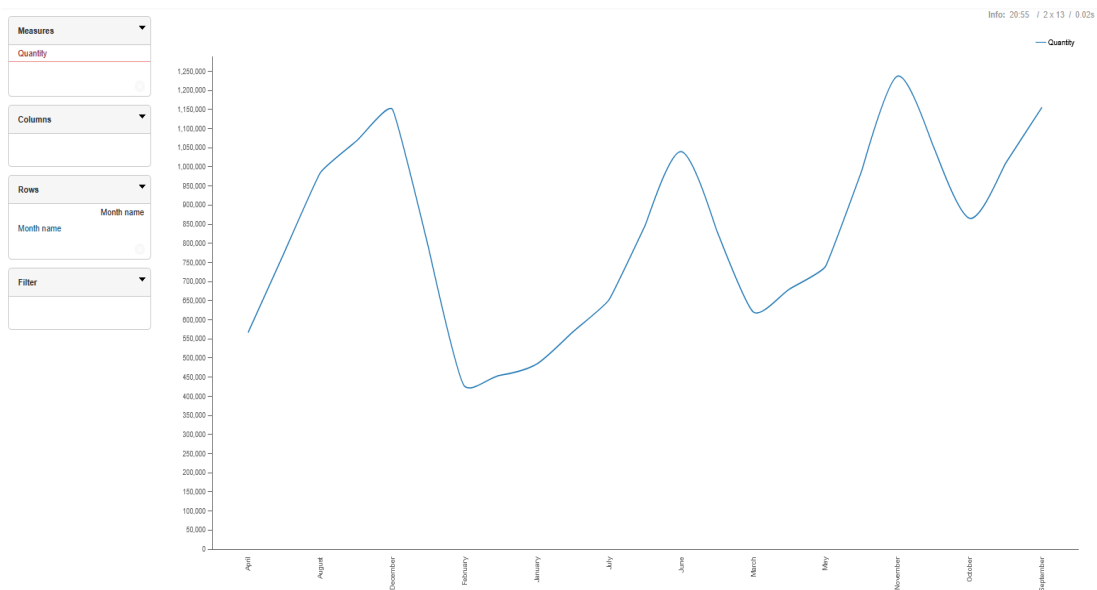
Slika 18. Prikaz vrste isporuke i troškova prodaje

Slika pokazuje vizualizaciju vrste isporuke i troškova prodaje koristeći preferencije isplativih opcija za korisnike (standard class). S logičkog stajališta, ovi podaci ukazuje da bi tvrtka trebala usmjeriti svoje napore na optimizaciju redovnih ruta dostave kao Premium usluge, poput dostave „Same day“, samo su mali dio poslovanja koji zahtijeva drugačiju strategiju troškova.



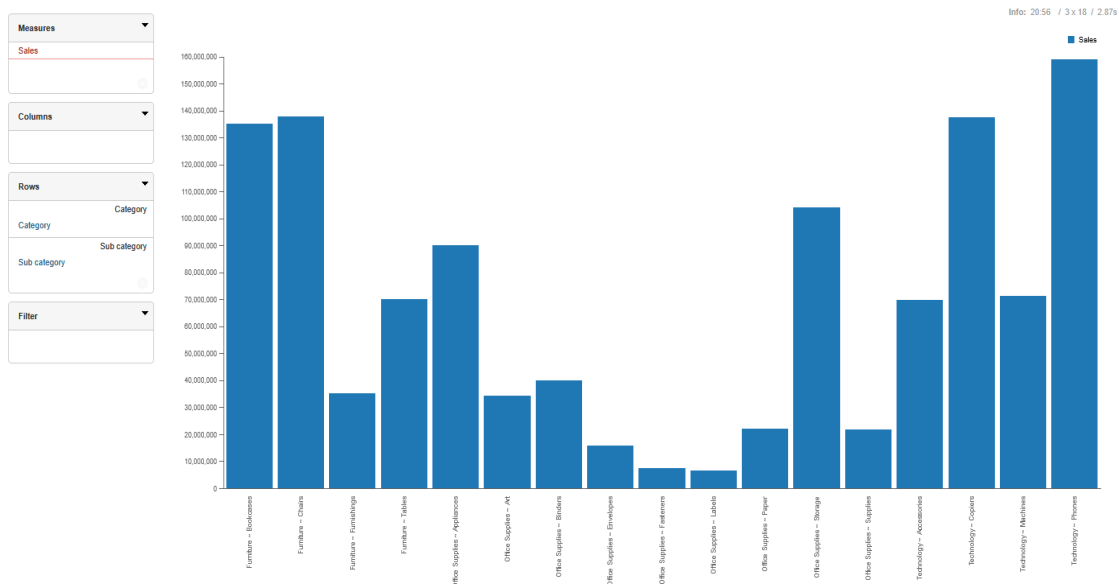
Slika 19. Prikaz profita po segmentima korisnika

Slika prikazuje graf koji kombinira kvantitativne i kvalitativne podatke koji čini profit i segment. Prati se profit od prodaje proizvoda, a uspoređuje se sa ciljevima koji donose maksimalni profit, budući da je moguće utvrditi koji segment kupaca generira najveći profit, korišten je grupirani stupčasti graf. Iz navedenog se može zaključiti da je uredski sektor mjesto gdje je prodaja proizvodnja najprisutnija.



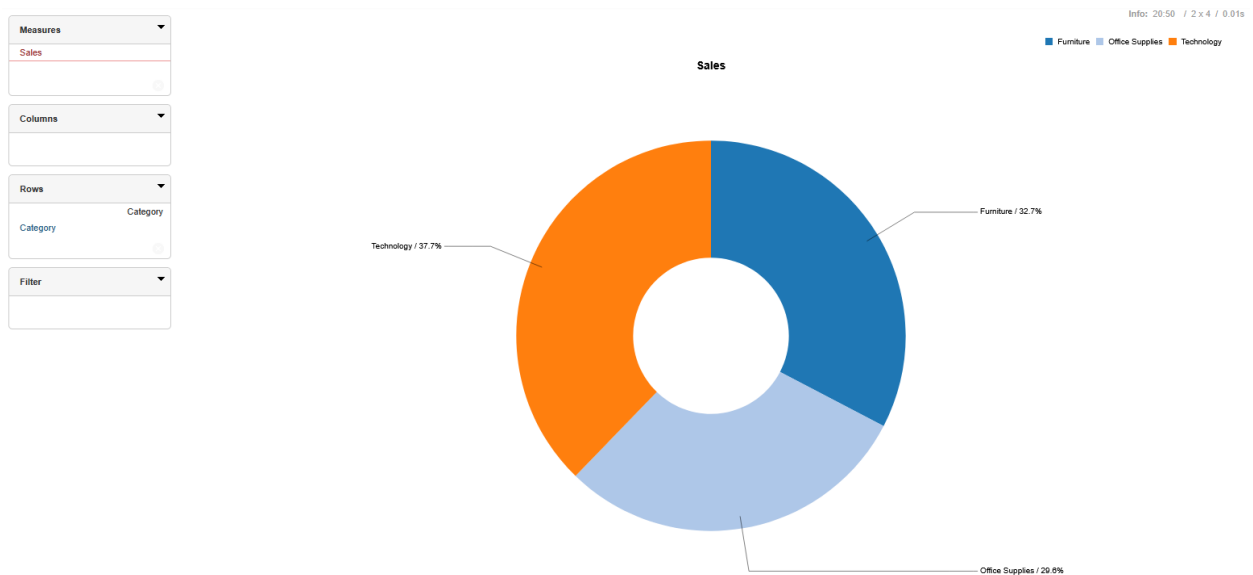
Slika 20. Prikaz prodane količine tijekom vremena

Tablica činjenica je izvor informacija o datumu i količini narudžbe. Slika prikazuje linijski graf koji prati količine proizvoda i prikazuje mjesece u godini. To se radi kako bi se pratile sezonske fluktuacija u obujmu prodaje, pružajući mjesečni uvid u obrasce i prodaje kao i sezonske vrhunce i padove prodaje, što može biti korisno za marketinške strategije i planiranje zaliha.



Slika 21. Prikaz prodaje po kategorije i potkategorijama

Za izradu grafa korišteni su podaci iz tablice činjenica, posebno informacije o prodaji proizvoda. Nazivi kategorija i potkategorija uključeni su s činjenicama. Budući da stupčasti graf olakšava usporedbu prodaje u nekoliko kategorija i potkategorija, odabran je. Segment s najvećom prodajom proizvoda prikazana je u konačnom rezultatu.



Slika 22. Prikaz prodaje po naziv proizvoda

Za izradu grafikona korišteni su podaci o prodaji i kategorije. Kao rezultat toga, kategorija furniture i office supplies su imale nešto niže postotke ukupne prodaje proizvoda od kategorije technology, koja je imala najveći udio.

Measures	
Sales	
Profit	
Columns	
Rows	
Customer name	
Customer name	
Filter	

Customer name	Sales	Profit
Daniel Raglin	2,993,874.2	689,907.72
Raymond Buch	3,025,734.07	876,508.87
Peter Fuller	3,081,065.81	110,131.09
Hunter Lopez	3,244,316.73	861,462.62
Penelope Sewall	3,244,446.9	454,309.3
Greg Tran	3,273,373.52	531,069.87
Bart Watters	3,461,169.98	380,925.89
Tamara Chand	3,650,474.2	893,027.62
Sean Miller	3,786,403.46	-63,101.74
Tom Ashbrook	4,015,965.49	596,849.21
Grand Total	3,354,616	538,386

Slika 23. Prikaz rang kupaca (Top 10) na temelju ukupnog prihoda i dobiti

Slika prikazuje analitičku tablicu koja rangira najznačajnije klijente na temelju dobiti i prodaje. Ova perspektiva omogućava učinkovitu segmentaciju klijenata, pronalazeći najvrijednije kupce i one s profitabilnošću unatoč visokim stopama fluktuacije. Sveobuhvatna slika stvarnog doprinosa svakog kupca ukupnom poslovnom rezultatu može se dobiti korištenjem metrika prodaje profita u istoj tablici.

ZAKLJUČAK

Proces izgradnje skladišta podataka je složen i zahtijeva poznavanje pravih alata i programskih jezika kako bi se uspostavio sustav donošenja odluka. Izrada korisničkog sučelja za poslovno donošenje odluka skratila je cijeli proces obrade podataka, te stoga sučelje mora biti jednostavno za korištenje, posebno za korisnike koji nisu tehnički potkovani. Programer bi trebao analizirati podatke te ispravno kreirati dimenzionalne tablice i uspješno izvršiti ETL postupke za popunjavanje dimenzionalnih skladišta podataka kako bi funkcionirao kako je predviđeno. Primjer takvog postupka dan je u ovom radu. U nastojanju da se donose bolje i informiranje poslovne odluke koji je razvijen sustav koji koristi grafičko korisničko sučelje kako bi krajnjem korisniku pružio bolje razumijevanje prodaje proizvoda na svjetskoj razini.

POPIS SLIKA

Slika 1. Rezultat uspješnog testa popunjavanja baze podataka

Slika 2. Relacijski model

Slika 3. Dimenzijski model

Slika 4. Dimenzijski proces kreiranja tablice

Slika 5. ETL proces dimenzije product

Slika 6. Dimenzijski prikaz podataka tablice product

Slika 7. ETL proces dimenzije customer

Slika 8. Dimenzijski prikaz podataka tablice customer

Slika 9. ETL proces dimenzije shipping

Slika 10. Dimenzijski prikaz podataka tablice shipping

Slika 11. ETL proces dimenzije location

Slika 12. Dimenzijski prikaz podataka tablice location

Slika 13. ETL proces dimenzije time

Slika 14. Dimenzijski prikaz podataka tablice time

Slika 15. Tablica činjenica orders

Slika 16. Prikaz tablice činjenica orders

Slika 17. Prikaz vremenske analize prometa po narudžbama

Slika 18. Prikaz vrste isporuke i troškova prodaje

Slika 19. Prikaz profita po segmentima korisnika

Slika 20. Prikaz prodane količine tijekom vremena

Slika 21. Prikaz prodaje po kategorije i potkategorijama

Slika 22. Prikaz prodaje po naziv proizvoda

Slika 23. Prikaz rang kupaca (Top 10) na temelju ukupnog prihoda i dobiti

LITERATURA

1. Sharda, R., Delen, D., Turban, E. (2016). Business intelligence, analytics, and data science: a managerial perspective. Pearson.
2. Sherman, R. (2014). Business Intelligence Guidebook: From Data Integration to Analytics. Morgan Kaufmann.
3. Grossmann, W., Rinderle Ma, S. (2015). Fundamentals of business intelligence.
4. Kaufmann, M., Kamber M, (2012). Data Mining: Concepts and Techniques.
5. Urbanpro, <https://www.urbanpro.com/data-mining/what-is-a-data-warehouse-and-data-mining>
6. MySQL, <https://www.mysql.com/products/workbench/>
7. Pentaho data integration, <https://pentaho.com/products/pentaho-data-integration/>
8. Pentaho, <https://en.wikipedia.org/wiki/Pentaho>